

Chapitre 7 - Puissances

7.1 Calculer avec les puissances

♥ Propriété :

- Pour $n \geq 1$, $a^n = a \times \dots \times a$
- $a^1 = a$
- Si $a \neq 0$, $a^0 = 1$
- Si $a \neq 0$ et $n \neq 0$, l'inverse $\frac{1}{a^n}$ du nombre a^n est noté a^{-n}

Exemples

- $10^3 = \dots\dots\dots$
- $(-3)^4 = \dots\dots\dots$
- $10^{-4} = \dots\dots\dots$
- $2^1 = \dots\dots\dots$
- $2^0 = \dots\dots\dots$
- $(-3)^{-2} = \dots\dots\dots$

♥ Propriété : Soient a et b deux nombres non nuls et m et n deux nombres entiers relatifs.

Produit de puissances : $a^n \times a^m = a^{n+m}$

Exemples

- $4^2 \times 4^3 = \dots\dots\dots$
- $5^{11} = \dots\dots\dots$
- $(2x)^{-5} \times (2x)^7 = \dots\dots\dots$

♥ Propriété : Soient a et b deux nombres non nuls et m et n deux nombres entiers relatifs.

Quotient de puissances : $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

Exemples

- $\frac{2^5}{2^3} = \dots\dots\dots$
- $7^3 = \dots\dots\dots$
- $\frac{(5y)^{10}}{(5y)^4} = \dots\dots\dots$

♥ Propriété : Soient a et b deux nombres non nuls et m et n deux nombres entiers relatifs.

Puissance de puissance : $(a^n)^m = a^{n \times m}$

Exemples

- $(5^2)^4 = \dots\dots\dots$
- $3^8 = \dots\dots\dots$
- $((-3z)^5)^3 = \dots\dots\dots$

♥ **Propriété :** Soient a et b deux nombres non nuls et m et n deux nombres entiers relatifs.
Puissance d'un produit : $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

Examples

- $3^4 \times 5^4 = \dots\dots\dots$

- $(14)^3 = \dots\dots\dots$

- $(xy)^5 = \dots\dots\dots$

♥ **Propriété :** Soient a et b deux nombres non nuls et m et n deux nombres entiers relatifs.
Puissance d'un quotient : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Examples

• $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \dots\dots\dots$

• $\left(\frac{5}{7}\right)^2 = \dots\dots\dots$

• $\left(\frac{4x}{7y}\right)^2 = \dots\dots\dots$

Examples

• $\frac{5 \times 5^3}{25} = \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$

$$\bullet \quad \frac{a^4 \times a^3}{a^{-3}} = \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

7.2 Notation scientifique

♥ **Définition :** La notation scientifique d'un nombre décimal positif est l'écriture de ce nombre sous la forme $a \times 10^n$ avec :

- a est un nombre décimal tel que $1 \leq a < 10$.
- n est un nombre entier relatif.

Examples

- La notation scientifique de 8 600 000 000 est :
- La notation scientifique de 0,000 065 est :